Иван Кононов

+7 951 759 45 76 | ikon20115@gmail.com | oafishspark | OafishSpark | Scopus ID: 58191393100

Навыки

Языки программирования: Python, C++, SQL, R
Фреймфорки: PyTorch, Tensorflow, scikit-learn, CatBoost, SHAP
Технологии: Git, Docker, CI/CD, Linux

Опыт

Инженер-исследователь Март 2025 – Текущее время

Университет ИТМО, факультет технологий искусственного интеллекта

- Учавствую в разрботке метода моделирования временных рядов на основе аппроксимации квази безгранично-делимыми распределениями

Программист-исследователь Июль 2023 – Август 2024

Huawei, грант "Cuts generator for MILP"

- Изменил архитектуру алгоритма решения задач целочисленного программирования, что позволило ускорить время его работы в 6 раз.
- Чтобы отобрать самые эффективные методы, реализовал 8 наиболее перспективных геометрических подходов, 3 из которых были согласованы и внедрены в финальный продукт.
- Разработал на Python/C++ инструмент тестирования, автоматизировав бенчмаркинг, визуализацию результатов и вывода инфографики, что ускорило релизный цикл на 30%.

Программист-исследователь Сентябрь 2022 – Июнь 2023

Huawei, грант "AI-solver MILP"

- Обучил графовую нейросеть для ранжирования оптимизационных подзадач, что позволило уменьшить среднее время работы алгоритма ветвей и границ на 8%.
- Кластеризовал задачи, в зависимоти от типов ограничений, и дообучил сеть на каждом кластере, что позволило ускорить алгоритм ещё на 10%.
- Написал программу, которая выявила ошибки в разметке задач бенчмарка MIPLIB 2017, что позволило обучить модель кластеризации на корректных данных и ускорить итоговый продукт на 18%.

Публикации

Strategy for maximizing information influence in social networks Июнь 2024

- Применил подход с использованием косвенной информации о связях между агентами в задаче поиска самых влиятельных агентов в сети.
- Разработал меру центральности и алгоритм (GitHub), которые позволяют находить самых влиятельных агентов. Это позволило при незначительном замедлении увеличить эффективность алгоритма на 10% по сравнению с SotA подходами.

Working groups: creation and management Декабрь 2022

- Предложены алгоритм поиска сообществ в сетях и способ применения этого алгоритма в задаче формирования рабочих групп.
- Реализовал алгоритмы автоматического эффективного и равномерного разбиения коллектива на подгруппы и провёл серию численных экспериментов, показывающую прирост эффективности на 20% по сравнению с классическими алгоритмами иерархической кластерзации.

Образование

Университет ИТМО

*Магистратура, Прикладная Математика и Информатика, Средний балл: **5/5*** *2024 – 2026*

СПбГУ

*Бакалавриат, Прикладная Математика и Информатика, Средний балл: **4.9/5*** *2020 – 2024*